

软件著作权登记配套文档

心语大学生心理健康平台

软件使用说明书

V1.0

微信小程序学生端 · Python 业务后端 · 桌面 Web 管理后台

项目	内容
软件名称	心语大学生心理健康平台
登记版本	V1.0
文档类型	软件使用说明书
编制日期	2026 年 9 月 16 日
运行取证	XinYu-V2 当前代码，本地服务与微信开发者工具
使用对象	学生用户、心理健康中心工作人员及系统维护人员

界面中“心语 V2”为项目显示名称；本说明书与源程序材料统一采用上述登记名称和版本。正式申报前应与申请表的最终名称、版本保持一致。

阅读说明与目录

本说明书依据 XinYu-V2 实际源码和本地运行结果编写。学生端截图来自微信开发者工具，后台截图来自浏览器。操作示例中的姓名、学号、帖子和后台任务均为合成测试数据。截图保留界面标题栏，图号按文档顺序连续编号。

本次取证启动了 Python 后端及 Web 后台，学生端通过本地 HTTP 接口提交和读取业务数据。微信登录和学校身份核验采用本地合成适配器；数据保存在内存中。CloudBase 正式环境和外部 AI 服务未在本次运行中部署或接通。

后台使用项目自带的演示任务展示工作人员操作；这些任务与学生端截图中新发布的帖子属于不同演示记录。本地运行和截图不等同于真实学校环境或云端全流程验收。

- 1 软件概述：开发背景、目标和适用范围
- 2 功能与角色：学生端和工作人员功能
- 3 技术实现：架构图、关键技术、数据处理流程
- 4 运行环境与本地启动
- 5 学生端操作：首次使用、心情、自测、支持资源、树洞、个人记录与账户
- 6 管理后台操作：登录、任务处理、审计和状态提示
- 7 异常处理与使用注意事项
- 8 后端接口文档
- 9 功能、界面与源码对应索引

图像原文件与说明书一并提供，便于放大检查；文档中的页面状态和按钮名称以截图所示版本为准。

1 软件概述

1.1 开发背景

大学生日常学习与生活中可能出现情绪波动、持续紧张、睡眠节律变化等情况。相关记录常分散在笔记或临时聊天中，缺少统一、低负担的自我观察入口；匿名表达与校园支持资源之间也需要清晰的使用边界。

本软件将每日心情、自测记录、匿名树洞和支持资源整合在微信小程序中，并为工作人员提供独立桌面工作台。学生可以记录与回顾自己的状态，工作人员可以围绕最小必要事实处理任务并回溯操作。

1.2 开发目的与适用范围

软件面向在校大学生的日常自我观察、匿名交流和支持资源查询场景，适用于高校心理健康教育与信息服务。它提供记录、固定规则反馈和资源入口，不把自测分数或 AI 文本作为医疗诊断、治疗建议或危机处置结论。

1.3 产品组成

组成	使用入口	主要职责
学生端	微信小程序	今日心情、PHQ-9、GAD-7、睡眠观察、树洞、历史和账户管理
业务后端	Python HTTP 服务	认证、同意、身份、固定计分、安全状态、数据操作和审计
管理后台	桌面浏览器	任务认领与处理、身份授权任务、事实跟进、只读审计和演示入口

1.4 基本使用流程

学生通常按“首次说明 → 登录与核验 → 今日 → 心情或自测 → 结果与支持资源 → 树洞或个人记录”使用。工作人员按“登录 → 任务工作台 → 认领 → 查看必要事实 → 提交决定 → 审计回溯”使用。

学生端底部导航固定为“今日、自测、树洞、我的”。答题、发布、确认等页面使用独立操作流程；管理后台不进入小程序底部导航。

2 功能与角色

角色/模块	主要功能	结果或边界
学生 / 首次使用	阅读基础服务说明、登录、身份核验	真实身份用于核验；树洞展示匿名名
学生 / 今日	查看短句、记录当天心情、进入自测和支持资源	心情每日首次保存，当天不提供修改入口
学生 / 自测	PHQ-9、GAD-7、睡眠观察	固定规则计算；三个模块不合并总分
学生 / 安全支持	PHQ-9 第九题触发确认及资源展示	按用户选择进入继续答题、受限结果或支持优先分支
学生 / 树洞	浏览匿名帖子、编写提交、查看状态、回应	未公开内容不进入他人的公开列表
学生 / 我的	查看匿名身份、本人内容、历史、隐私与账户	逐条记录管理；账户停止后有 30 天恢复期
工作人员 / 任务	查看三个区块，认领、释放和处理任务	内容审核、安全支持、身份授权、跟进四种任务
工作人员 / 审计	按条件筛选、分页、查看事件详情	只读展示必要事实；不复制完整答案和身份

PHQ-9 包含 9 个计分题和 1 个不计分的影响题，因此答题页面显示共 10 题；GAD-7 显示 7 题；睡眠观察显示 8 题。睡眠观察输出作息节律、睡前阻力、恢复与日间影响三个维度，不输出医学总分。

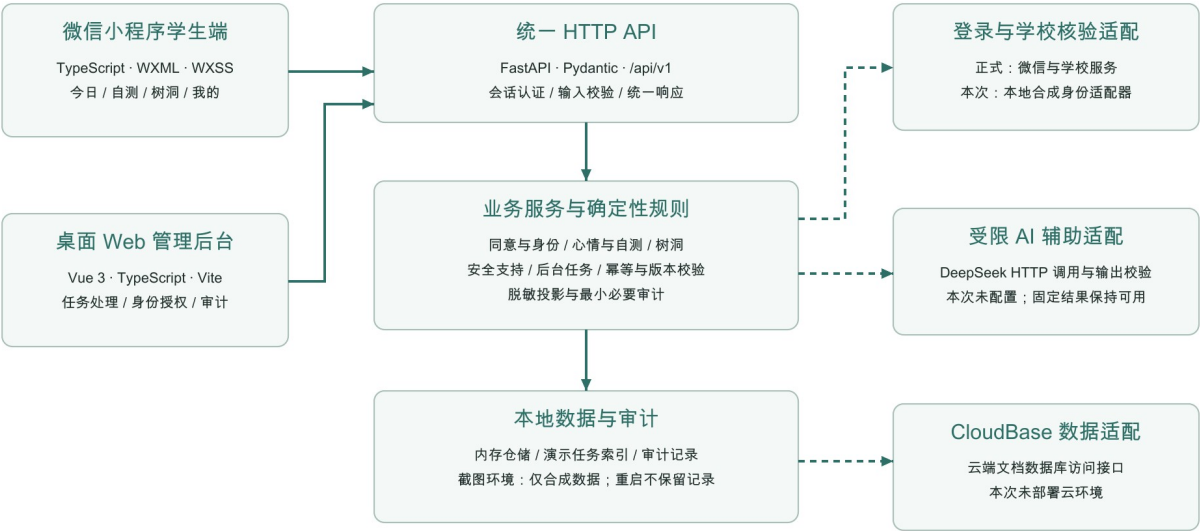
基础服务同意与社区同意分别管理。撤回社区同意后可以继续浏览公开内容，但不能发布或回应；已有帖子不会因为撤回同意而自动删除。

3 技术实现

3.1 总体架构

心语大学生心理健康平台 · 三端分层架构

学生端与管理后台通过 Python 业务接口访问数据，外部能力经适配层接入。



实线：本次本地运行链路。虚线：外部适配边界，按环境配置启用。
客户端不直连数据库管理接口或 AI；用户身份、业务数据和匿名展示按服务端规则隔离。

图 1：软件总体架构图

系统由三个独立运行单元组成。小程序和 Web 后台经 HTTP API 调用 Python 业务后端；后端承担固定规则、权限与状态校验。外部登录、学校核验、CloudBase 和 DeepSeek 通过明确的适配边界接入。

3.2 关键技术

技术	实现与用途
原生小程序与 TypeScript	使用 Page、Component、WXML、WXSS 和微信原生请求接口；未提交答案保留在当前会话内存
Vue 3 与 Vite	实现独立桌面工作台；Pinia 保存会话，Vue Router 控制页面入口，Zod 校验响应边界
FastAPI 与 Pydantic	提供 /api/v1 接口，验证请求字段，统一返回 data、error 和 request_id
确定性业务规则	服务端校验题卷版本、题目与选项；计算 PHQ-9/GAD-7 及睡眠维度；安全分支不依赖 AI
幂等、版本与审计	提交请求使用幂等键；改变已有对象时校验版本；敏感动作记录必要审计事实
受限 AI 适配	仅用于自测说明和树洞审核辅助；本次未连接外部模型，固定结果与人工流程独立可用

3.3 数据处理流程

业务请求与数据处理流程

以保存记录、提交自测或提交后台决定为例，显示服务端处理顺序与失败返回路径。

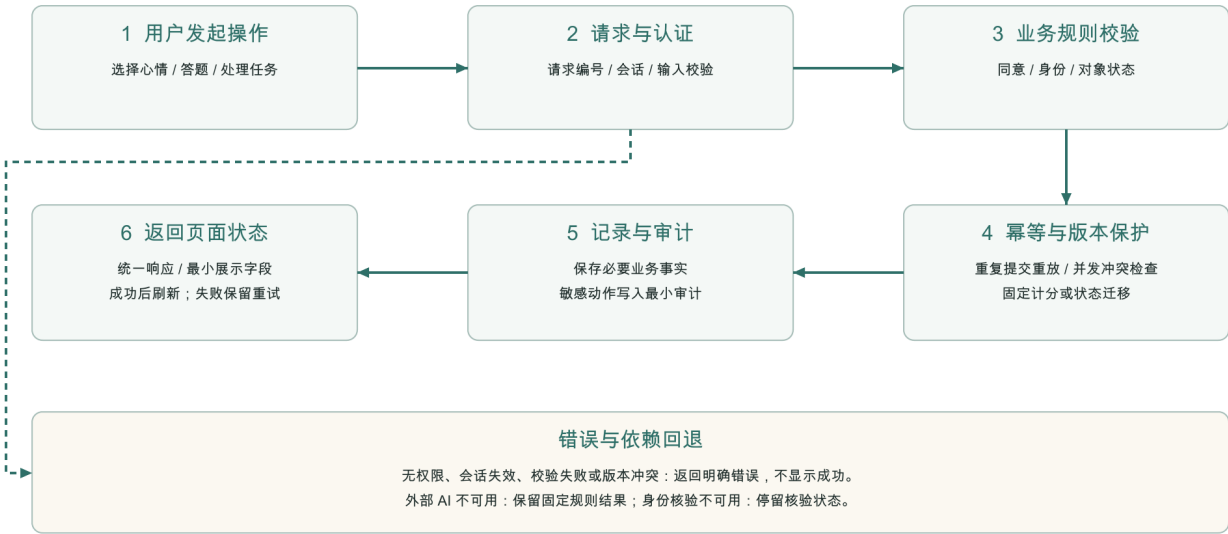


图 2：业务请求与数据处理流程图

每项操作先验证会话和输入，再检查账户、同意、身份及对象状态。需要改变数据的动作经过幂等与版本保护后写入记录，并返回当前页面所需的最小字段。失败响应不会被显示为成功。

自测评分只依据服务端发布的题卷和固定计分规则。PHQ-9 第九题非零时先确认当前安全状态；“我不太确定”先展示资源再允许继续；“我现在无法保证安全”进入支持优先页面，不生成完整结果。

后台任务详情采用“必要事实与脱敏内容 / 当前操作”两栏。当前动作受服务端会话、任务状态和对象版本限制；发生冲突时要求重新读取。

4 运行环境与本地启动

项目	本次验证环境 / 要求
开发与取证主机	macOS；微信开发者工具 Stable 2.01.2510290
小程序	原生微信小程序；本次自动化基础库 3.16.1，iPhone 12/13 (Pro)模拟器，390px 宽
后端	Python 3.11.11；FastAPI 0.128.8、Pydantic 2.13.4、htpx 0.28.1、Uvicorn 0.39.0
后台	Vue 3.5.42、TypeScript 7.0.2、Vite 8.2.2；桌面浏览器，最小工作宽度 1280px
前端工具链	项目基线 Node 22.21.0/npm 10.9.4；本机验证使用 Node 26.8.1/npm 11.19.0
本地服务	后端 127.0.0.1:9000；后台 127.0.0.1:5173；后台/API 之间由本地代理转发
本地数据	内存仓储和预置合成案例；关闭后端进程后本地新增数据不保留
正式运行外部条件	申请人自己的微信 AppID、HTTPS 服务地址、云端环境、学校校验方式及真实支持资源配置

4.1 启动步骤

- (1) 在项目根目录准备后端虚拟环境，并按 backend/requirements.lock 安装依赖；在 admin 和 miniprogram 目录安装各自锁文件中的 npm 依赖。
- (2) 运行“backend/.venv/bin/python deploy/local/backend_demo.py”，启动仅绑定回环地址的本地演示后端。访问 /api/v1/health，应返回 HTTP 200，环境为 demo，状态为 ok。
- (3) 另开终端运行“node deploy/local/admin_preview.mjs”，在浏览器打开 http://127.0.0.1:5173。
- (4) 微信开发者工具打开 miniprogram 目录，使用普通编译。本地预览配置仅在开发者工具且演示模式下接受 127.0.0.1 地址；正式微信客户端仍要求已配置的 HTTPS 服务。
- (5) 本地核验示例填写“演示同学 / DEMO20260916”。后台固定显示“心理健康中心工作人员 / 超级管理员”，本地测试口令见 deploy/local/README.md。

本地演示入口是复现说明书界面的辅助配置。正式部署须使用真实服务端环境配置和持久化数据接入，不能以本地合成身份代替学校身份核验。

5 学生端操作：首次使用与身份核验

首次打开后阅读产品边界和基础服务说明，勾选同意并选择“同意并继续”。新用户进入身份核验页，输入姓名、学号并选择“开始核验”；本地示例使用合成测试身份。

核验成功后进入今日页，系统生成匿名展示名。已完成基础同意和身份核验的账户再次登录时可直接回到今日。核验失败时应检查信息或稍后重试。



图 3：首次使用与基础服务同意功能界面



图 4：身份核验功能界面

对应模块：pages/onboarding、identity-verification；services/auth.ts；后端 consent_service、identity_service

5.2 今日页与快捷入口

今日页显示日期、问候、短句及出处、当天心情和各类观察入口。没有记录时显示“还没有记录此刻”或“尚未记录”。

页面下部提供树洞和支持资源入口；通过底部导航切换“今日、自测、树洞、我的”。长页面可以上下滚动，微信标题栏和底部主导航仍保留。



图 5：今日首页功能界面



图 6：今日快捷入口功能界面

对应模块：pages/today；services/today.ts；后端 today_service、quote_service

5.3 记录当天心情

点击“记录此刻”，从愉快、平静、疲惫、焦虑、低落、烦躁中选择一项，再点击“保存今天的心情”。截图示例选择“平静”。

成功后显示“已记下此刻”及保存时间。当天只记录一次；再次进入可查看已记录事实。网络失败时保留当前选择并显示重试提示。



图 7：心情选择功能界面



图 8：心情保存确认功能界面

对应模块：pages/today；services/mood.ts、today.ts；后端 mood_service

5.4 自测中心与焦虑自测

进入“自测”，按需要选择近两周情绪状态、近两周焦虑状态或睡眠与作息观察。本例进入焦虑自测。目录显示用途、预计耗时和最近记录情况。

答题页显示当前题目、进度和固定选项。选择答案后进入下一题；可用“上一题”检查已选答案。离开本次观察前会显示确认提示。



图 9：自测中心功能界面



图 10：焦虑自测答题功能界面

对应模块：pages/assessment-center、assessment-answer；services/assessment.ts

5.5 提交自测与查看结果

完成最后一道题后点击“提交本次观察”。客户端提交题目与选项标识，服务端校验并计算结果；提交处理中不应重复操作。

结果页显示模块、记录时间、本次分数、固定说明和下一步入口。示例的 GAD-7 七题均选择第一项，服务端返回 0 分。用户可继续查看支持资源、历史记录或再次观察。



图 11：自测完成提交功能界面



图 12：焦虑自测结果功能界面

对应模块：assessment_service.py、assessment_rules.py；pages/assessment-result

5.6 睡眠观察

从自测中心进入睡眠与作息观察，按最近 7 天的实际情况完成 8 道题。题目及选项来自服务端题卷。

结果显示作息节律、睡前阻力、恢复与日间影响三个维度。本模块不计算医学总分。向下滚动可查看支持资源、历史记录和再次观察入口。



图 13：睡眠观察答题功能界面



图 14：睡眠观察结果功能界面

对应模块：assessment_rules.py 的睡眠规则；services/assessment.ts 的维度映射

5.7 情绪自测与安全确认触发

进入情绪自测，依次完成题目。页面共 10 项，其中 9 项用于计分，最后一项为影响题。截图显示第 1 项和第 9 项。

当第 9 项选择非零选项时，立即暂停普通答题并进入安全确认；系统不等待 AI 判断。示例仅用于展示软件分支，不代表真实用户状态。



图 15：情绪自测答题功能界面



图 16：第九题安全分支触发功能界面

对应模块：pages/assessment-answer；后端 safety_rules、safety_service

5.8 安全确认与支持资源

安全确认提供“我现在可以保证安全”“我不太确定”“我现在无法保证安全”三项选择。选择可以保证安全时返回继续答题；不太确定时先展示支持资源；无法保证安全时优先展示支持资源，不进入完整结果。

本例选择“我不太确定”。资源页面显示安全提示及当前环境配置的资源；阅读后可点击“返回继续观察”。本地资源明确标注为演示内容，不提供真实服务承诺。



图 17：安全确认功能界面



图 18：安全支持资源功能界面

对应模块：pages/safety-confirmation、support-resources；safety_service、support_resource_service

5.9 受限结果与普通支持资源

从“不太确定”分支继续并完成剩余题目后，结果仅保存和展示必要支持事实，不展示分数、AI 内容或历史入口。截图中的状态是完成记录的事实，不表示用户已经安全。

普通场景也可以从今日、结果或我的页面进入支持资源，查看资源描述与更新时间。有真实电话配置时按页面提供的拨号入口操作；缺失资源时页面提示暂未配置。



图 19：受限安全结果功能界面



图 20：普通支持资源功能界面

对应模块：pages/assessment-result、support-resources；AssessmentResultProjection

5.10 浏览树洞与社区同意

进入“树洞”可浏览允许公开的匿名帖子。列表显示匿名名、时间和可展示摘要；点击“读一读”进入详情。首次发布或社区同意已撤回时，点击“写下此刻”进入数据与隐私页面。阅读社区说明并选择“同意参与社区”，再返回树洞继续发布。



图 21：匿名树洞列表功能界面



图 22：社区内容同意功能界面

对应模块：pages/treehole、privacy；treehole_service、consent_service

5.11 编辑、检查与确认提交树洞

在“写一段树洞”页面输入正文，留意 1000 字长度提示。点击“继续检查”后阅读检查提示；格式检查通过不等于内容已经公开。

确认内容后选择“确认提交”。请求成功后进入帖子状态页，后续可在“我的树洞内容”查看本人帖子状态。示例正文明确标注为本地演示内容。



图 23：树洞内容编辑功能界面



图 24：树洞提交确认功能界面

对应模块：pages/treehole-publish；services/treehole.ts；treehole_service

5.12 帖子状态、详情与回应

提交后应以服务端状态为准。本例显示“检查中”，表示检查完成前不会出现在公开列表，不能把提交成功理解为已公开。

公开帖子详情显示允许展示的正文、匿名身份和回应区域。社区同意有效时可以输入并提交回应；提交后刷新可公开的回应列表，尚在检查中的回应不作为公开内容显示。



图 25：帖子提交状态功能界面



图 26：帖子详情与回应功能界面

对应模块：pages/treehole-status、treehole-detail；TreeholePostProjection

5.13 我的页面与匿名身份

点击底部“我的”，可进入匿名身份、本人树洞内容、历史记录、支持资源、数据与隐私以及账户操作。首页不公开真实姓名和学号。

“在树洞中的身份”展示服务端生成的匿名名及用途说明。匿名身份用于树洞展示，不由用户填写真实身份作为公开昵称。



图 27：个人中心功能界面



图 28：匿名身份功能界面

对应模块：pages/my、anonymous-identity；/app/bootstrap、/me/anonymous-identity

5.14 本人内容与历史记录

“我的树洞内容”列出本人发布的内容及当前状态。检查中或不允许展示正文的内容只显示必要状态，不显示后台内部理由。

“我的记录”按时间倒序显示心情、自测和睡眠记录。截图中的 phq9、gad7 和 sleep_observation 分别表示情绪自测、焦虑自测和睡眠观察；时间字符串带 Z 时表示 UTC 时间。

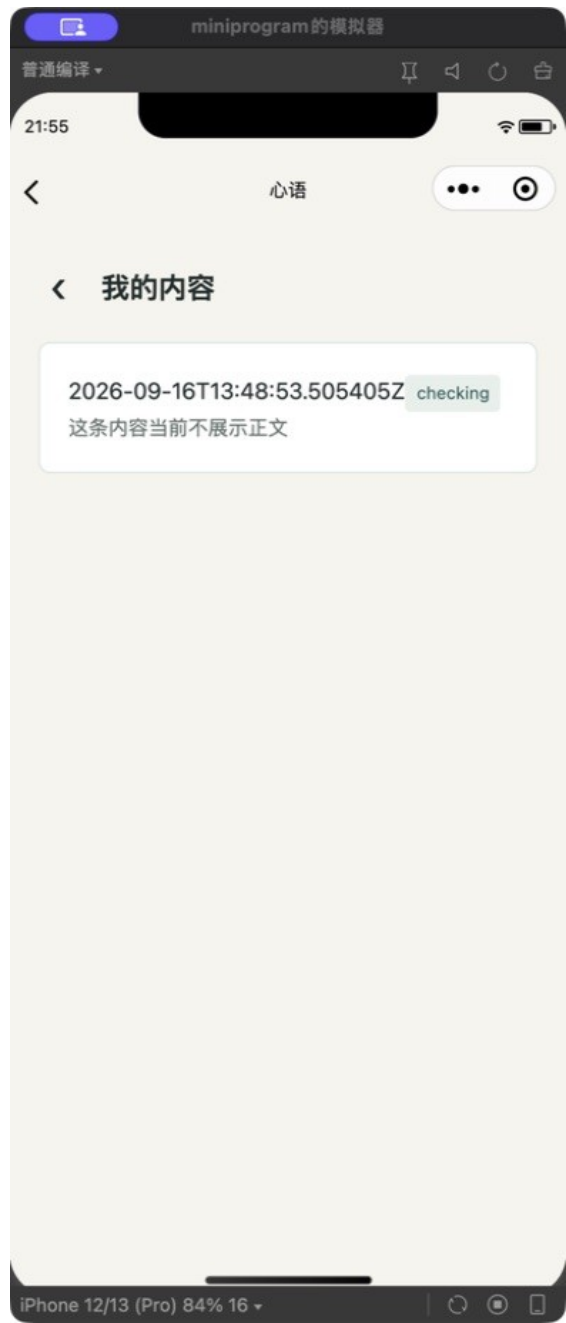


图 29：本人树洞内容功能界面



图 30：本人历史记录功能界面

对应模块：pages/my-content、history；services/me.ts、treehole.ts

5.15 单条删除与社区同意撤回

在历史列表选择一条记录进入“删除记录”确认页。确认页说明删除范围与不可恢复性；选择“确认删除”提交该条记录，选择“暂不删除”返回。本次截图保留确认流程中的示例记录。

进入数据与隐私，可撤回社区内容同意。撤回后按钮变为“同意参与社区”，浏览公开树洞仍可用，发帖和回应需重新同意；已有内容不会自动删除。



图 31：单条记录删除确认功能界面



图 32：社区同意撤回功能界面

对应模块：pages/delete-confirmation、privacy；account/consent 相关服务

5.16 停止使用与恢复账户

在我的或数据与隐私中选择“停止使用账户”，阅读影响范围，输入确认词“停止使用”，再选择“确认停止使用”。

成功后账户进入 30 天恢复期，并显示恢复入口。恢复期内选择“恢复账户”可重新启用账户并回到今日；已删除记录不会随恢复自动还原。本地已实际验证停止与恢复操作。



图 33：停止使用账户确认功能界面



图 34：恢复账户入口功能界面

对应模块：pages/account-stop、account-recover；account_service

5.17 恢复后检查

恢复后进入“我的”，检查账户入口和身份摘要。恢复期说明及“恢复账户”入口消失，正常显示“停止使用账户”，表示账户已回到可用状态。此前撤回的社区同意仍保持撤回，不会因账户恢复自动重新同意。



图 35：账户恢复后的个人中心功能界面

6 管理后台操作：工作人员登录

使用桌面浏览器访问后台地址。页面显示固定账号“心理健康中心工作人员”和能力“超级管理员”，输入当前环境配置的口令并点击“进入后台”。

登录成功后进入任务工作台。界面显示演示或授权模式及会话有效期；低于 1280px 宽度时提示使用电脑浏览器。



图 36：工作人员登录功能界面

对应模块：AdminLoginView.vue；adminAuth.ts；/admin/auth/login

6.2 三任务区块与筛选

工作台分为“需要我处理、等待他人、最近处理”三个区块。可按任务类型、状态和更新时间筛选；各区块分别展示任务摘要与进入详情的按钮。

从“需要我处理”选择一项进入详情。“等待他人”用于查看当前不可直接处理的任务；“最近处理”用于回看已发生的操作事实。



图 37：统一任务工作台功能界面

对应模块：WorkbenchView.vue、TaskSection.vue、TaskCard.vue；admin_workbench_service

6.3 查看必要事实并认领任务

任务详情左侧展示来源、状态和脱敏内容，右侧展示当前操作。未认领时只提供“开始处理”；先检查必要事实，再进行认领。

本例为项目内置的内容审核演示任务。认领成功后状态变为“已认领”，页面显示当前任务允许执行的决定选项。

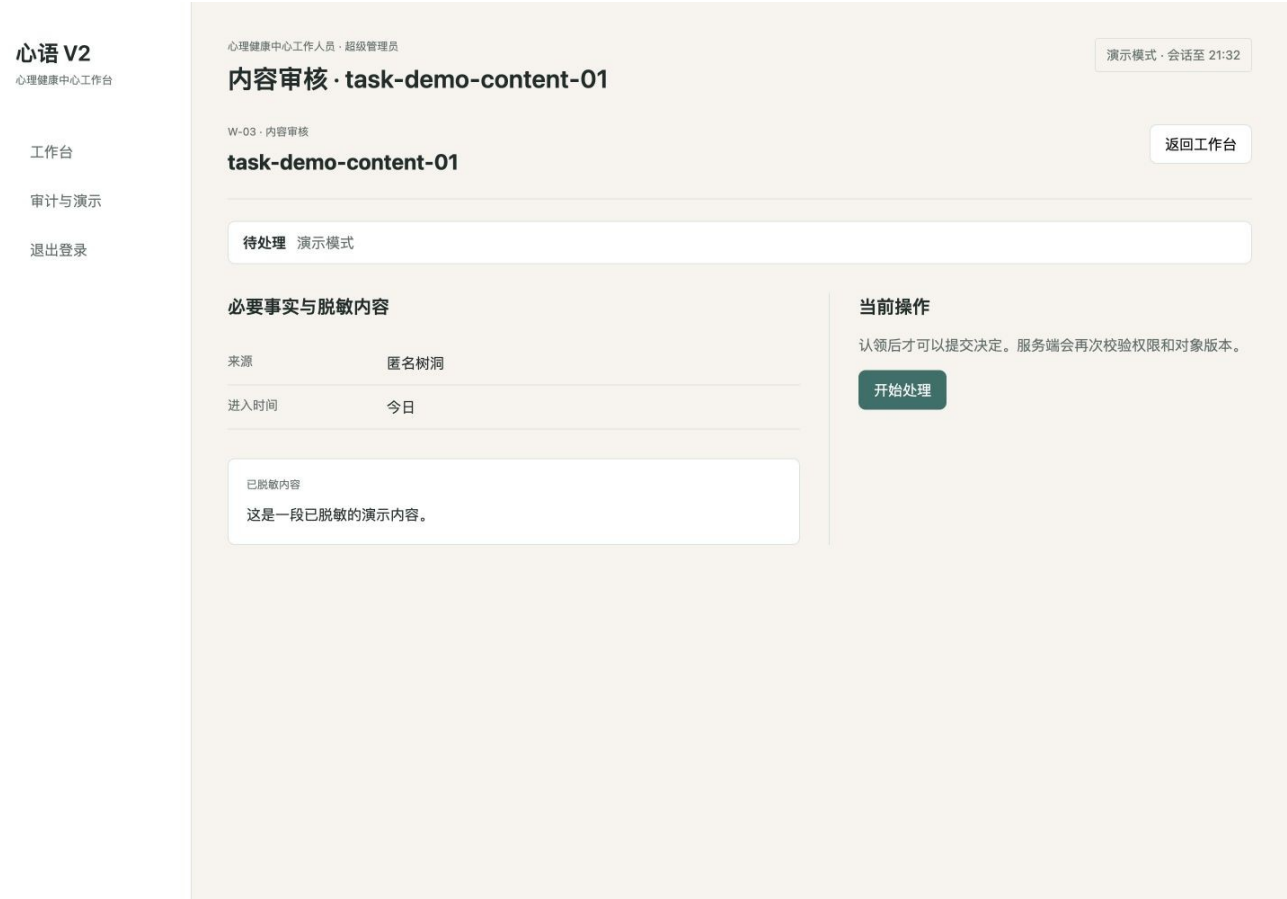


图 38：内容审核任务详情功能界面

对应模块：TaskDetailView.vue、TaskFactsPanel.vue；/admin/tasks/{task_id}/claim

6.4 填写审核决定

认领后可以选择公开、保护展示、暂不公开或转安全复核。本例选择“保护展示”，并在内部事实理由中填写简短的处理依据。

内部理由用于任务记录和审计，不展示给学生。填写时应记录实际处理依据，不写诊断、身份推断或与当前任务无关的信息。

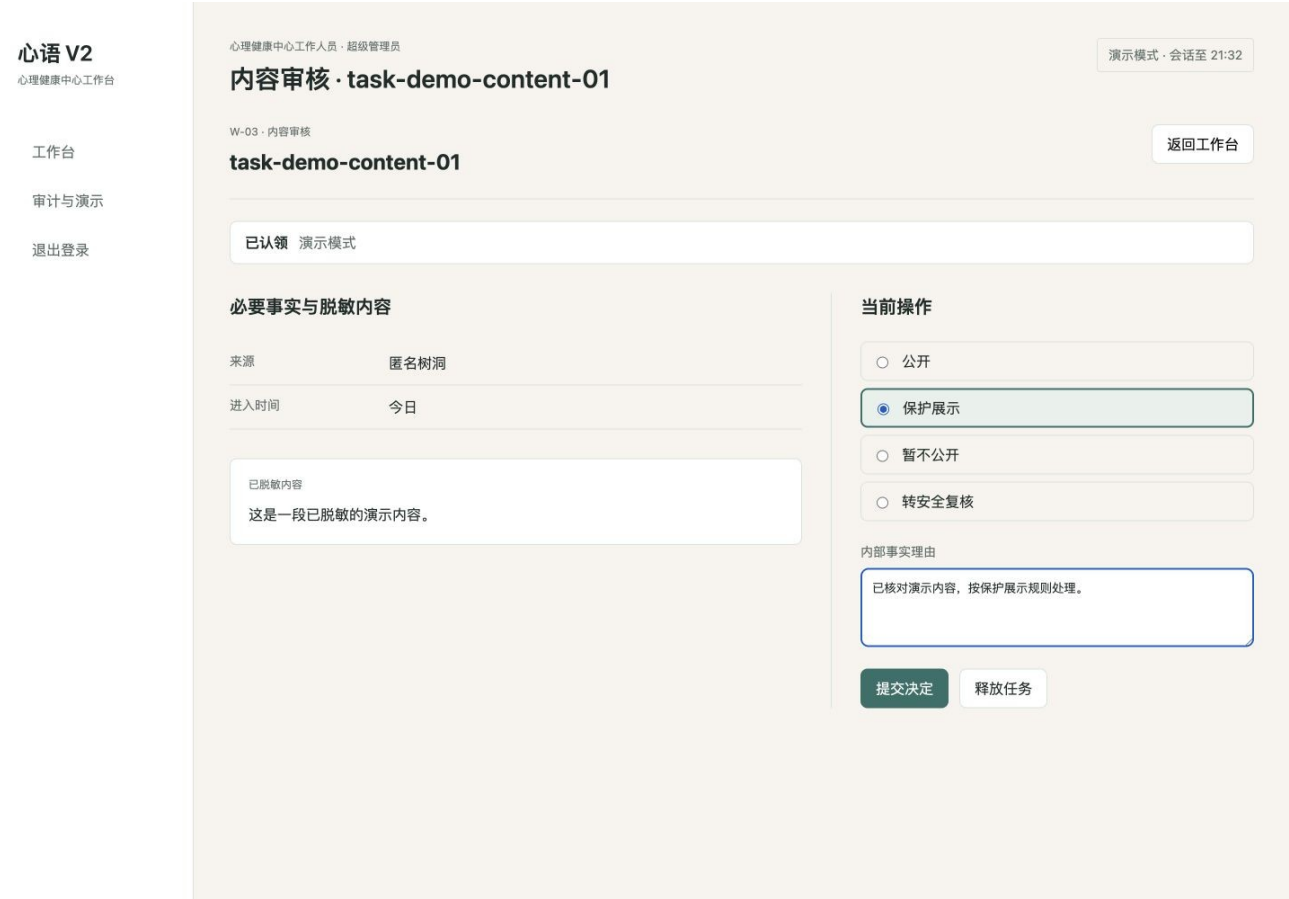


图 39：内容审核决定功能界面

对应模块：TaskActionPanel.vue；admin_workbench_service.decision

6.5 提交前确认

点击“提交决定”后，页面显示“提交前确认”，再次列出将执行的动作和审计范围。确认无误后选择“确认提交”，需要调整时选择“返回修改”。

系统在提交时重新检查权限、对象版本和任务状态。任务已变化时应重新读取，不用旧页面覆盖其他操作。

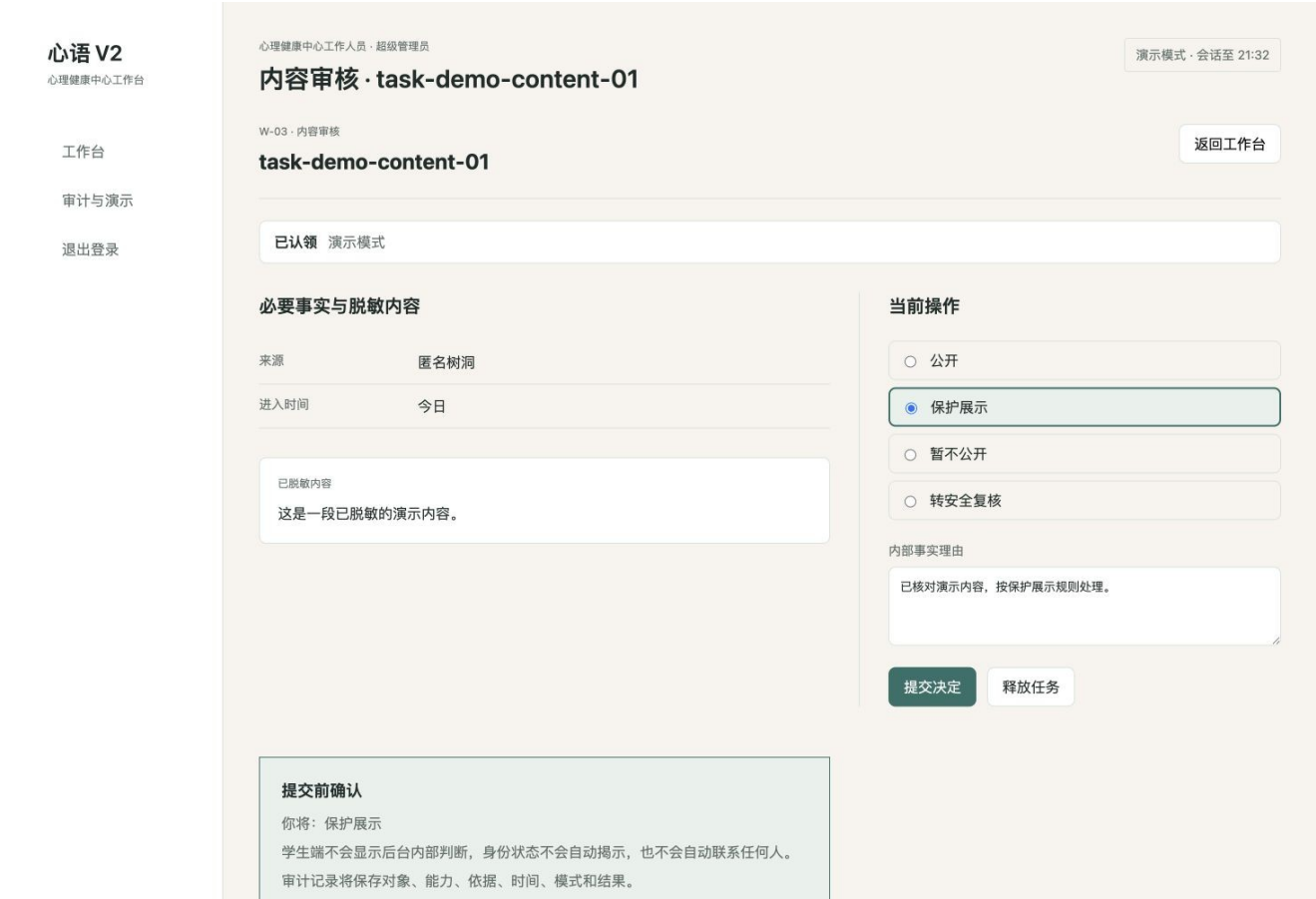


图 40：审核提交确认功能界面

对应模块：TaskDetailView.vue；/admin/tasks/{task_id}/decision

6.6 查看处理完成状态

成功后任务状态显示“已完成”，左侧新增已发生的事实记录，右侧提示当前任务仅供查看。返回工作台后可在最近处理区域回看。

本地演示记录验证了任务状态与审计写入。对真实帖子公开状态的同步，需要正式环境将工作台服务与对应内容仓储完成接入。

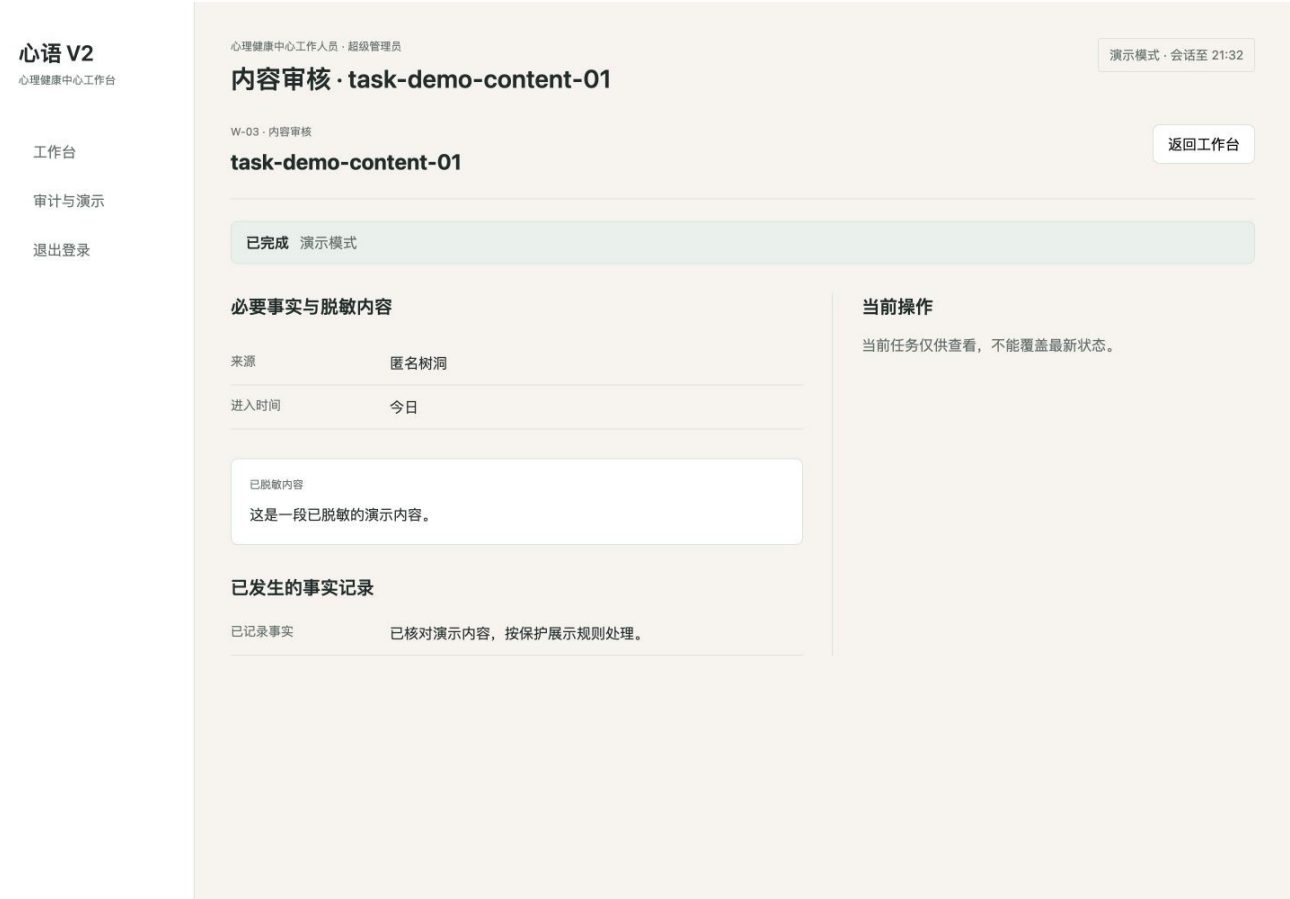


图 41：任务处理完成功能界面

对应模块：admin_workbench_service；TaskStateBar.vue

6.7 安全支持任务

安全支持任务只展示最小必要事实和当前状态。认领后可选择确认支持已提供、记录一次事实跟进或结束本次支持记录，并按需要记录下一次跟进时间。

只记录已发生的支持事实。演示环境中的操作不表示已经联系真实学生，也不表示用户已处于安全状态。



图 42：后台安全支持任务功能界面

对应模块：TaskActionPanel.vue 的 safety_support 变体

6.8 身份授权任务

身份授权详情显示申请范围、有效期及当前状态。认领后可以批准、拒绝或撤回授权；服务端仍需检查授权范围和对象版本。

截图是合成任务的操作页面，不包含真实姓名、学号或身份读取结果。正式使用时按申请范围读取必要字段，并保留相应审计。

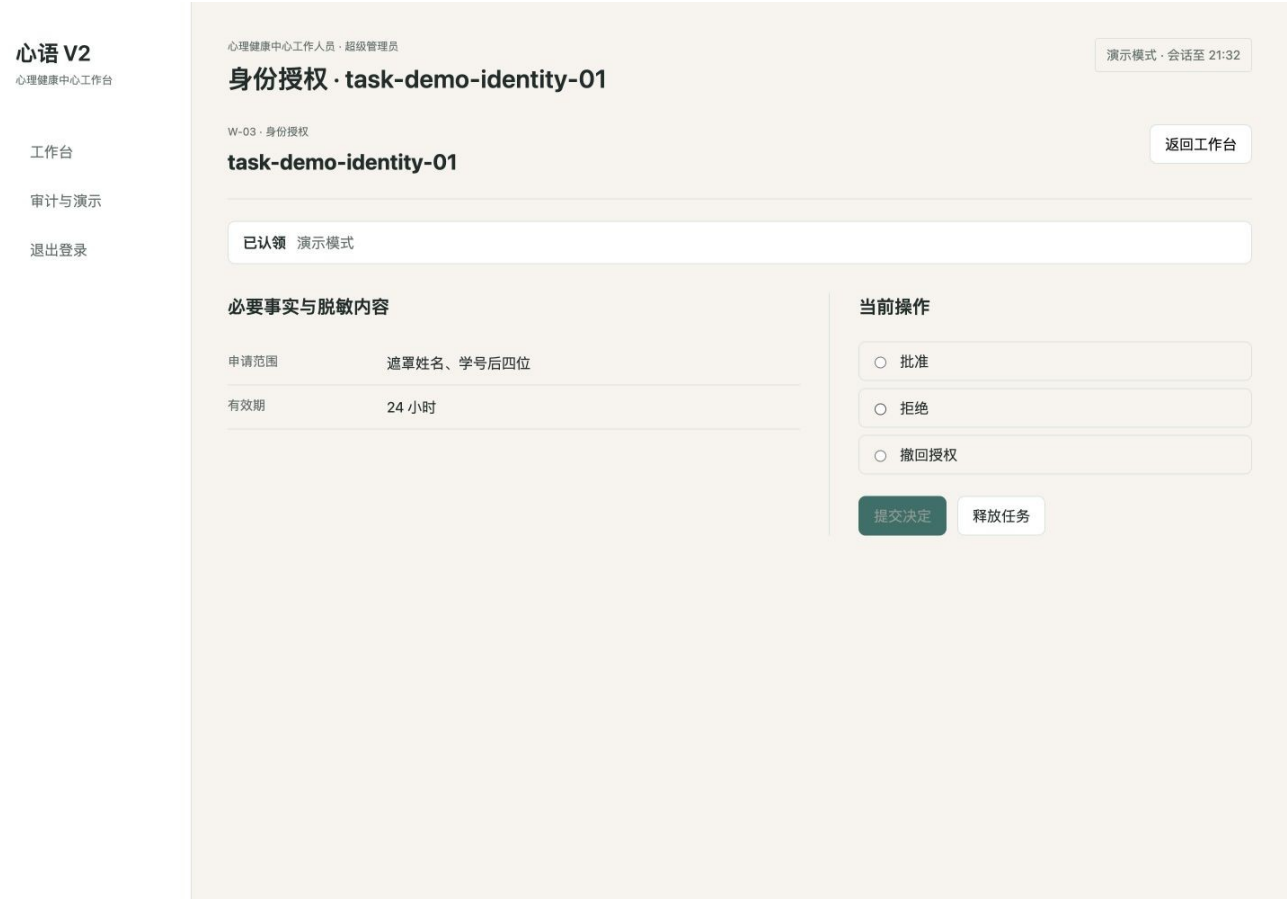


图 43：后台身份授权任务功能界面

对应模块：TaskActionPanel.vue；identity_access_service、admin_identity.py

6.9 记录跟进事实

跟进任务提供“保存跟进记录”与“结束本次支持记录”。选择记录类型，填写事实说明，必要时设置下一次跟进时间，再经过提交确认。

本例输入“本地演示：已核对支持资源入口，未进行真实联系”。演示模式不提供把测试操作标记成真实联系已完成的选项。

心语 V2
心理健康中心工作台

工作台

审计与演示

退出登录

心理健康中心工作人员 · 超级管理员

跟进记录 · task-demo-followup-01

W-03 · 跟进记录

task-demo-followup-01

已认领 演示模式

来源	演示跟进
当前状态	等待后续事实

当前操作

保存跟进记录

结束本次支持记录

事实记录

本地演示：已核对支持资源入口，未进行真实联系。|

记录类型

已提供资源

下一次跟进时间

年 / 月 / 日 --:--

提交决定

释放任务

图 44：后台跟进记录功能界面

对应模块：TaskActionPanel.vue 的 followup 变体

6.10 审计筛选、分页与详情

进入“审计与演示”，可按时间、事件类型、结果、模式和对象编号筛选。列表支持分页，选中事件后查看操作者、动作、时间、字段范围及请求编号。

审计页面只读，不提供修改或删除日志的操作。内容只保存必要事实，不复制完整答题、完整树洞正文或不必要的身份信息。



图 45：只读审计日志功能界面

对应模块：AuditDemoView.vue、AuditTable.vue；/admin/audit-events

6.11 会话失效处理

会话过期时页面提示“登录状态已过期，请重新登录”，停止当前受保护操作并提供“返回登录”。重新登录后再读取任务，避免使用过期详情。

截图来自本地实际发生的后台会话到期。并发冲突、无权限和提交失败也会在详情区域显示对应提示；应按提示重新读取或重试。



图 46：后台会话失效功能界面

对应模块：SessionExpiredState.vue、ConcurrencyState.vue、PermissionState.vue

6.12 演示重置入口

在演示环境的审计页面点击“重置演示数据”，系统先显示环境、数据范围和二次确认。选择取消可返回审计页面。真实环境应由服务端拒绝演示重置。

本地当前实现恢复内置后台任务案例并写入审计；不能据此认定已经清理正式 CloudBase 中的全部数据域。本次保留确认页面作为操作说明，未执行最终重置。



图 47：演示数据重置确认功能界面

对应模块：DemoResetDialog.vue；admin_workbench_service.reset_demo

7 异常处理与使用注意事项

页面提示 / 情况	处理方式	系统行为
网络暂时不可用	检查连接，使用页面重试入口	未成功写入时不显示保存成功
会话已过期	返回首次使用或后台登录，重新建立会话	重新读取本人信息或任务详情
身份核验未通过	核对输入；服务不可用时稍后重试	不把失败或不可用状态显示为已核验
未同意参与社区	到数据与隐私阅读并完成社区同意	未同意时禁止发布与回应
内容刚刚发生变化	重新加载并依据最新对象状态操作	避免旧版本覆盖新的处理结果
内容检查中	到我的内容查看当前状态	检查中内容不进入公开列表
支持资源未配置	根据页面提示联系可信任的人或通过真实公开渠道查询	不生成虚构联系方式
账户处于恢复期	在允许期限内进入恢复账户	恢复前不接受新的记录、帖子或回应
AI 辅助不可用	使用固定规则结果与现有支持资源	不影响固定计分，不由 AI 决定安全状态

账户记录、自测和后台任务应以服务端返回状态为准。软件的自测用于自我观察，结果不是诊断。截图中的演示资源、演示身份和演示任务不能直接用于真实学校业务。

本地截图中的部分时间字段直接显示服务端 UTC 值；带“Z”的时间为 UTC，微信状态栏显示本机时间。正式部署时应统一展示时区及具体支持资源信息。

8 后端接口文档

8.1 接口约定

后端不单独提供业务操作界面，学生端和后台经 /api/v1 调用。以下接口清单从本次启动服务的 OpenAPI 导出，实际注册 50 个方法与路径组合；完整机器可读结构随材料保存在 _build/openapi.json。

约定	说明
传输	正式环境 HTTPS；本地演示使用回环 HTTP
数据格式	请求与响应为 JSON；有请求体时使用 Content-Type: application/json
认证	除健康检查与认证入口外，业务接口按需要校验 Authorization: Bearer <access_token>
请求追踪	X-Request-ID；响应 request_id 用于定位该次请求
幂等	需要的提交类接口提供 Idempotency-Key；部分创建接口在请求体中提供 client_start_key 或 client_idempotency_key
并发控制	修改已有对象时提交服务端返回的 object_version；冲突后重新读取，不能固定写成 1
统一响应	成功：data 为结果、error 为 null；失败：error 包含稳定错误码、消息与可重试标志

8.2 主要业务数据

数据对象	主要字段	用途
题卷与会话	module_code、questionnaire_version、session_id、questions、object_version	冻结题卷，按真实 question_key 与 option_key 提交答案
自测完成	answers[]、object_version → completion_state、result_id	完成后用 result_id 读取完整结果投影
安全确认	state、answers[]、object_version → next_step、version	保存确认状态，并用新版本确认已展示资源
资源确认	resource_context、resource_version、object_version	记录实际展示资源版本；不等于用户已安全
树洞内容	body、client_idempotency_key、visibility_state	发布并返回允许展示的投影
后台任务	task_id、object_version、action、事实字段	认领、释放或记录处理决定

8.3 全部接口清单

路径中的花括号为路径参数；“请求字段”列为请求体字段，标记必填的字段必须提供。具体枚举、长度和嵌套结构以随附 OpenAPI 为准。

01 GET /api/v1/health

用途：健康检查。

成功响应：ApiEnvelope_HealthData_，外层包含 request_id、data、error。

02 POST /api/v1/auth/wechat/session

用途：微信凭证换学生会话。

请求字段：code（必填）、client_version（必填）。

成功响应：ApiEnvelope_StudentSessionData_，外层包含 request_id、data、error。

03 POST /api/v1/auth/refresh

用途：刷新学生会话。

请求字段：refresh_token（必填）。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

04 POST /api/v1/auth/logout

用途：退出学生会话。

成功响应：ApiEnvelope_dict_str__bool__，外层包含 request_id、data、error。

05 GET /api/v1/me

用途：读取学生主体与账户状态。

成功响应：ApiEnvelope_StudentMeData_，外层包含 request_id、data、error。

06 POST /api/v1/admin/auth/login

用途：后台固定账号登录。

请求字段：login_name（必填）、password（必填）。

成功响应：ApiEnvelope_AdminSessionData_，外层包含 request_id、data、error。

07 POST /api/v1/admin/auth/refresh

用途：刷新学生会话。

请求字段：refresh_token（必填）。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

08 POST /api/v1/admin/auth/logout

用途：退出学生会话。

成功响应：ApiEnvelope_dict_str__bool__，外层包含 request_id、data、error。

09 GET /api/v1/admin/me

用途：读取学生主体与账户状态。

成功响应：ApiEnvelope_AdminMeData_，外层包含 request_id、data、error。

10 GET /api/v1/admin/workbench

用途：读取后台任务区块。参数：section[query]、cursor[query]、limit[query]。

成功响应：ApiEnvelope_WorkbenchPage_，外层包含 request_id、data、error。

11 GET /api/v1/admin/tasks/{task_id}

用途：读取后台任务详情。参数：task_id[path]。

成功响应：ApiEnvelope_TaskDetail_，外层包含 request_id、data、error。

12 POST /api/v1/admin/tasks/{task_id}/claim

用途：认领任务。参数：task_id[path]。

请求字段：object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_TaskMutationResult_，外层包含 request_id、data、error。

13 POST /api/v1/admin/tasks/{task_id}/release

用途：释放任务。参数：task_id[path]。

请求字段：object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_TaskMutationResult_，外层包含 request_id、data、error。

14 POST /api/v1/admin/tasks/{task_id}/decision

用途：提交任务处理决定。参数：task_id[path]。

成功响应：ApiEnvelope_TaskMutationResult_，外层包含 request_id、data、error。

15 GET /api/v1/admin/audit-events

用途：查询审计日志。参数：from[query]、to[query]、resource_type[query]、action[query]、outcome[query]、cursor[query]、limit[query]。

成功响应：ApiEnvelope_AuditPage_，外层包含 request_id、data、error。

16 POST /api/v1/admin/demo/reset

用途：重置后台演示案例。

请求字段：confirmation_text (必填)、reset_scope (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_ResetResult_，外层包含 request_id、data、error。

17 POST /api/v1/admin/identity-access-requests

用途：创建身份授权申请。

请求字段：user_reference_id (必填)、requested_fields (必填)、reason_fact (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_IdentityAccessRequestProjection_，外层包含 request_id、data、error。

18 GET /api/v1/admin/identity-access-requests/{identity_request_id}

用途：读取身份授权申请。参数：identity_request_id[path]。

成功响应：ApiEnvelope_IdentityAccessRequestProjection_，外层包含 request_id、data、error。

19 GET /api/v1/admin/identity-access-requests/{identity_request_id}/identity

用途：按授权范围读取身份字段。参数：identity_request_id[path]。

成功响应：ApiEnvelope_IdentityAccessIdentityProjection_，外层包含 request_id、data、error。

20 POST /api/v1/assessment-sessions

用途：开始自测会话。

请求字段：module_code (必填)、client_start_key (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_StartAssessmentSessionResponse_，外层包含 request_id、data、error。

21 POST /api/v1/assessment-sessions/{session_id}/complete

用途：完成自测并返回结果引用。参数：session_id[path]。

请求字段：answers (必填)、object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

22 POST /api/v1/assessment-sessions/{session_id}/abandon

用途：放弃未完成会话。参数：session_id[path]。

请求字段：object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_AssessmentSessionStateResponse_，外层包含 request_id、data、error。

23 POST /api/v1/assessment-sessions/{session_id}/safety-confirmation

用途：确认安全状态。参数：session_id[path]。

请求字段：state (必填)、answers (必填)、object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_SafetyConfirmationResponse_，外层包含 request_id、data、error。

24 POST /api/v1/assessment-sessions/{session_id}/support-resource-ack

用途：确认已展示资源版本。参数：session_id[path]。

请求字段：resource_context (必填)、resource_version (必填)、object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_SupportResourceAckResponse_，外层包含 request_id、data、error。

25 GET /api/v1/assessment-modules

用途：读取自测目录。

成功响应：ApiEnvelope_AssessmentModuleListResponse_，外层包含 request_id、data、error。

26 GET /api/v1/assessment-results/{result_id}

用途：读取单条结果。参数：result_id[path]。

成功响应：ApiEnvelope_AssessmentResultProjection_，外层包含 request_id、data、error。

27 DELETE /api/v1/assessment-results/{result_id}

用途：删除本人结果。参数：result_id[path]。

请求字段：object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_AssessmentResultDeleteResponse_，外层包含 request_id、data、error。

28 GET /api/v1/assessment-results

用途：读取本人结果列表。参数：module_code[query]、from_date[query]、to_date[query]、cursor[query]、limit[query]。

成功响应：ApiEnvelope_AssessmentResultListResponse_，外层包含 request_id、data、error。

29 GET /api/v1/treehole/posts

用途：读取公开树洞列表。参数：sort[query]、cursor[query]、limit[query]。

成功响应：ApiEnvelope_TreeholePostListResponse_，外层包含 request_id、data、error。

30 POST /api/v1/treehole/posts

用途：提交树洞帖子。

请求字段：body (必填)、client_idempotency_key (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_TreeholeMutationResponse_，外层包含 request_id、data、error。

31 GET /api/v1/treehole/posts/{post_id}

用途：读取帖子允许展示的详情。参数：post_id[path]。

成功响应：ApiEnvelope_TreeholePostProjection_，外层包含 request_id、data、error。

32 DELETE /api/v1/treehole/posts/{post_id}

用途：删除本人帖子。参数：post_id[path]。

请求字段：object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_TreeholeDeleteResponse_，外层包含 request_id、data、error。

33 POST /api/v1/treehole/posts/{post_id}/withdraw

用途：撤回本人帖子。参数：post_id[path]。

请求字段：object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_TreeholeMutationResponse_，外层包含 request_id、data、error。

34 POST /api/v1/treehole/posts/{post_id}/responses

用途：提交帖子回应。参数：post_id[path]。

请求字段：body (必填)、object_version (必填)、client_idempotency_key (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_TreeholeResponseProjection_，外层包含 request_id、data、error。

35 DELETE /api/v1/treehole/responses/{response_id}

用途：删除本人回应。参数：response_id[path]。

请求字段：object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_TreeholeDeleteResponse_，外层包含 request_id、data、error。

36 GET /api/v1/me/treehole/posts

用途：读取本人帖子列表。参数：cursor[query]、limit[query]。

成功响应：ApiEnvelope_TreeholePostListResponse_，外层包含 request_id、data、error。

37 GET /api/v1/app/bootstrap

用途：读取账户、同意与匿名身份摘要。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

38 POST /api/v1/consents/base

用途：记录基础服务同意。

请求字段：document_version (必填)、action、object_version。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

39 POST /api/v1/consents/community

用途：记录或撤回社区同意。

请求字段：document_version (必填)、action、object_version。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

40 POST /api/v1/identity/verifications

用途：提交身份核验。

请求字段：student_name (必填)、student_number (必填)、client_request_key (必填)、object_version。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

41 GET /api/v1/identity/verifications/{verification_id}

用途：读取身份核验状态。参数：verification_id[path]。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

42 GET /api/v1/me/anonymous-identity

用途：读取匿名身份。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

43 GET /api/v1/today

用途：读取今日内容。参数：previous_quote_id[query]。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

44 PUT /api/v1/moods/today

用途：保存今日心情。

请求字段：record_date (必填)、mood_code (必填)、object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

45 GET /api/v1/moods

用途：读取本人心情历史。参数：from_date[query]、to_date[query]、cursor[query]、limit[query]。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

46 DELETE /api/v1/moods/{record_id}

用途：删除本人单条心情。参数：record_id[path]。

请求字段：object_version (必填)。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

47 GET /api/v1/support-resources

用途：读取支持资源。参数：context[query]。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

48 POST /api/v1/account/stop

用途：停止使用账户。

请求字段：confirmation_text、object_version (必填) 。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

49 POST /api/v1/account/recover

用途：恢复账户。

请求字段：confirmation_text、object_version (必填) 。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

50 GET /api/v1/account/status

用途：读取账户及恢复状态。

成功响应：ApiEnvelope_object_，外层包含 request_id、data、error。

8.4 错误响应与处理

HTTP 状态	典型含义	客户端处理
400	缺少幂等标识或请求格式不符合约定	按当前接口要求补全请求
401	未登录或会话失效	重新登录，再读取需要保护的内容
403	权限、同意或身份前置条件不满足	完成前置流程或停止当前动作
404	对象不存在或不可见	返回列表并重新读取
409	对象版本或幂等请求冲突	读取最新对象，不覆盖新状态
422	字段、题目、选项或确认词无效	根据接口约束修正输入
503	外部依赖未配置或暂不可用	显示不可用状态并允许适当重试

自测客户端只提交题目和选项标识，不提交自算分数、安全结论或公开状态。后端验证通过后返回保存结果，客户端再读取完整结果内容。

安全确认返回的新 version 需要用于后续资源确认和完成提交；账户停止与恢复使用读取到的最新 object_version。这样可以避免固定版本值引起错误的并发冲突。

9 功能、界面与源码对应索引

功能	界面目录 / 文件	核心服务
首次使用与身份	miniprogram/pages/onboarding、identity-verification	auth.ts ; consent_service.py ; identity_service.py
今日与心情	miniprogram/pages/today	today.ts ; mood_service.py ; today_service.py
自测目录与答题	pages/assessment-center、assessment-answer	assessment.ts ; assessment_service.py ; assessment_rules.py
结果与安全支持	pages/assessment-result、safety-confirmation、support-resources	safety_service.py ; support_resource_service.py
匿名树洞	pages/treehole、treehole-publish、treehole-detail、treehole-status	treehole.ts ; treehole_service.py
个人信息与记录	pages/my、anonymous-identity、my-content、history、delete-confirmation	me.ts ; auth.ts ; 本人数据投影接口
隐私与账户	pages/privacy、account-stop、account-recover	consent_service.py ; account_service.py
后台登录与导航	admin/src/views/AdminLoginView.vue ; router/index.ts	adminAuth.ts ; auth_service.py
后台任务	WorkbenchView.vue ; TaskDetailView.vue ; TaskActionPanel.vue	admin_workbench_service.py
审计与状态	AuditDemoView.vue ; AuditTable.vue ; 各状态组件	audit/writer.py ; admin_workbench.py
外部适配	backend/app/integrations ; repositories/cloudbase_gateway.py	微信、学校核验、DeepSeek 与 CloudBase 适配边界

本说明书与同批次更新的源程序材料对应。源程序材料按完整程序的固定文件顺序提取连续前 30 页、后 30 页，故部分完整实现位于未摘录的中间段；可结合源文件清单与完整工程快照追溯。

截图说明：所有截图为 2026 年 9 月 16 日本地运行界面的直接捕获。后台演示任务、支持资源示例及测试身份均为合成数据。后端接口定义由本地启动后的 OpenAPI 导出。